



Estudos Epidemiológicos

PROFª. ME. EMY HIURA

ESTUDOS EPIDEMIOLÓGICOS

É o método científico de investigação dos eventos relacionados com a ocorrência de doenças em populações.



RELAÇÃO CAUSAL

- **O principal interesse do inquérito epidemiológico consiste <u>no estabelecimento de relações causais.</u>**

- **Considerando uma doença e um fator a ela associado, dá-se a ambos o nome de**





Investigação de hipóteses

- **Existem três estratégias básicas para serem usadas em estudos de doenças:**

- Estudo de casos

- Estudo laboratorial

- Estudo populacional

ESTUDO DE CASOS

- **Costuma ser a primeira abordagem de um tema.**
- **É usado para a avaliação inicial de problemas que ainda não são bem conhecidos.**
- **Trata-se de observar um ou poucos indivíduos com uma mesma doença e, a partir da descrição dos casos, traçar um perfil de suas principais características.**
- **A falta de indivíduos-controles, para comparar os resultados, pode dificultar a interpretação de simples coincidências.**

ESTUDO LABORATORIAL

- **O laboratório é o local ideal para estudos experimentais.** juntamente c/ a sintomatologia
- **Nessa modalidade de estudo, é possível obter maior precisão em todas as etapas da investigação.**
- **O grau de subjetivismo pode ser reduzido pela adoção de controles rigorosos, os quais servem também como parâmetro para a comparação dos resultados.**

ESTUDO POPULACIONAL

- **O estudo populacional é a principal forma que a Epidemiologia usa para estudar problemas de saúde.**
- **Diversos são os métodos empregados e diversos os critérios para classificá-los.**
- **Podem ser observacionais (situações naturais) ou experimentais (intervencionais).**

ESTUDOS POPULACIONAIS OBSERVACIONAIS

- **O objetivo é saber se a proporção de indivíduos apresentando simultaneamente o efeito e o fator é significativamente maior do que se poderia esperar se esses dois eventos não fossem relacionados entre si.**

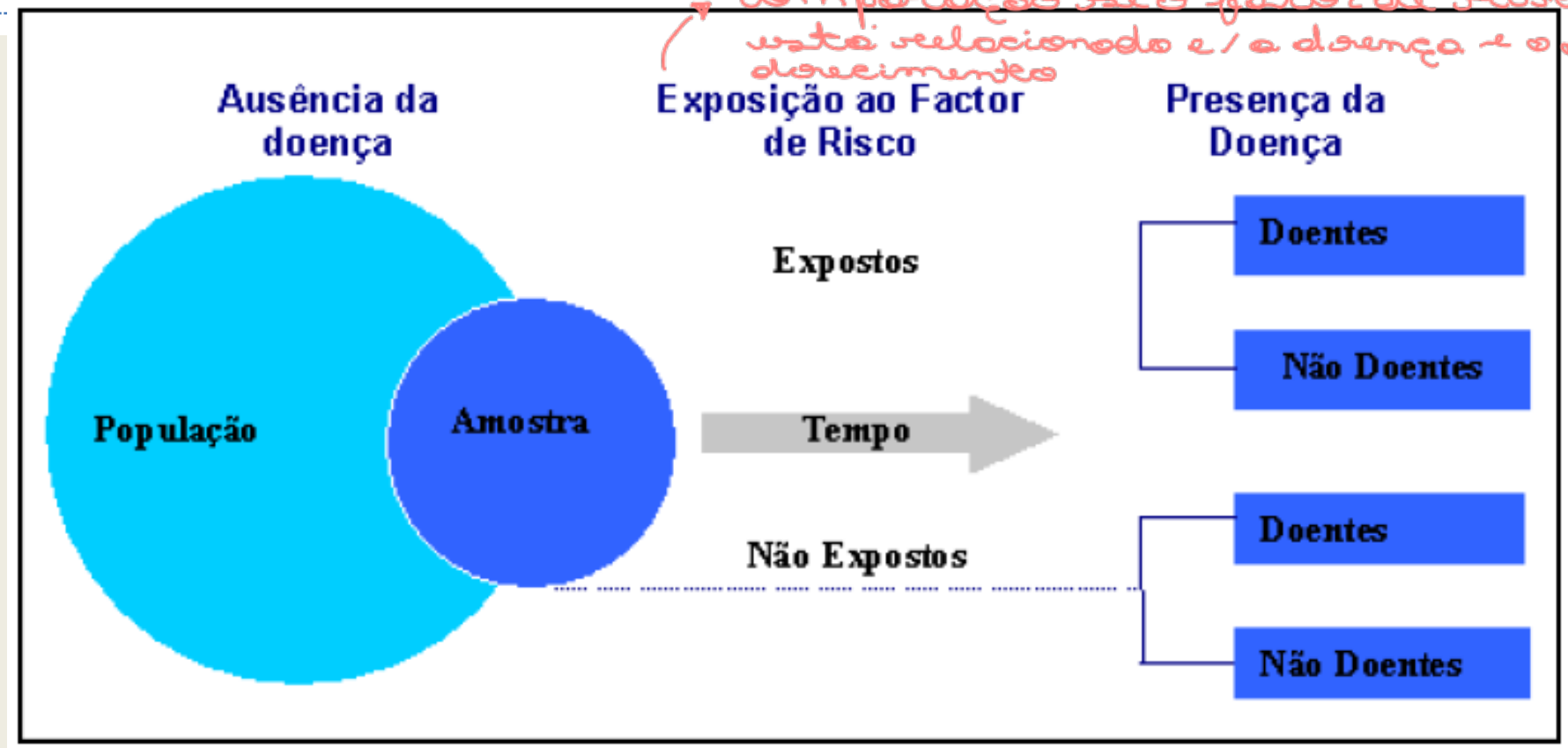
- **Podem ser longitudinais (prospectivos ou retrospectivos) ou seccionais.**

PRINCIPAIS TIPOS DE ESTUDO UTILIZADOS NA EPIDEMIOLOGIA

Estudo de coortes

- **Estudo de seguimento (follow-up), prospectivos.**

- **É a observação de determinado grupo de indivíduos ao longo do tempo, com o objetivo de estabelecer as possíveis associações entre a exposição e a frequência no aparecimento da doença em foco.**


Ausência da doença
Exposição ao Factor de Risco
Presença da Doença
População
Amostra
Expostos
Tempo
Não Expostos
Doentes
Não Doentes
Doentes
Não Doentes

Hipótese causal (fator em estudo)	Agravo à saúde		Total
	Atingidos	Não atingidos	
Expostos	a	b	a+b
Não expostos	c	d	c+d
Total	a+c	b+d	N

Consiste em verificar se existe diferença para as proporções de atingidos entre os expostos e de atingidos entre os não expostos, ou seja, consiste em comparar:

$$\frac{a}{a+b} \quad \text{com} \quad \frac{c}{c+d}$$

ANÁLISE DOS DADOS DE ESTUDO DE COORTES

- **RISCO RELATIVO (RR) OU PROPORCIONAL**
- **É a relação entre a taxa de incidência de determinada doença entre os indivíduos expostos e a taxa de incidência entre os não expostos.**
- **Significa que o risco entre os expostos ao [fator] é [x] vezes o risco entre os não**

$$RR = \frac{Coeficiente\ incidência\ expostos}{Coeficiente\ incidência\ não\ expostos}$$

$$RR = \frac{a/(a+b)}{c/(c+d)}$$

Hipótese causal (fator em estudo)	Agravo à saúde		Total
	Atingidos	Não atingidos	
Expostos	a	b	a+b
Não expostos	c	d	c+d
Total	a+c	b+d	N

ANÁLISE DOS DADOS DE ESTUDO DE COORTES

- **RISCO ATRIBUÍVEL (RA)** (↓ calculados, apenas p/ um fator específico)
- **O risco atribuível é a parte do risco que pode ser atribuída exclusivamente ao fator estudado e não a outros fatores;**

- **Parte-se da suposição de que outros fatores que não aquele estudado teriam a mesma ação tanto sobre os expostos quanto sobre os não expostos. Assim sendo, admite-se que a parte correspondente à exposição que está sendo investigada é obtida subtraindo-se a parte referente aos não expostos.**

ANÁLISE DOS DADOS DE ESTUDO DE COORTES

RISCO ATRIBUÍVEL (RA)

RA = Coeficiente incidência expostos – coeficiente incidência não expostos

$$RA = \frac{a}{a+b} - \frac{c}{c+d}$$

EXEMPLO

Fonte: Mathias

Hábito de fumar	Câncer de pulmão		Total
	Sim	Não	
> 1 maço/dia	72	19.965	20.037
Nunca fumou	9	26.315	26.324
Total	81	46.280	46.371

· Quantos pessoas que fumaram e nunca fumaram desenvolveu câncer de pulmão:

$$Coef.incid.expostos = \frac{72}{20.037} x\ 10.000 = 36\%oo$$

$$Coef.incid.não\ expostos = \frac{9}{26.324}\ x\ 10.000 = 3\%oo$$

RR = Coef. incid. exp. / Coef. incid. não exp. = 36/3 = 12

RA = Coef. incid. exp. – Coef. incid. não exp. = 36%00 - 3%oo = 33%oo

RR = 12 - significa que os fumantes de mais de um maço de cigarros por dia estariam cerca de 12 vezes mais expostos ao risco de câncer e pulmão do que os não fumantes, naquela comunidade.

RA = 33%oo - significa que o excesso de risco atribuível ao hábito de fumar foi estimado em 33 casos em cada grupo de 10.000 indivíduos no período de 10 anos.

Estudo de casos-controles

- **É o tipo de pesquisa que parte de casos já diagnosticados da doença em foco e ao mesmo tempo seleciona outro grupo de indivíduos que não apresentam aquele agravo.**
- **Da comparação desses grupos, em relação a determinados fatores ou atributos (presença/ausência, frequência), procura-se obter as informações desejadas.**
- **São longitudinais retrospectivos.**

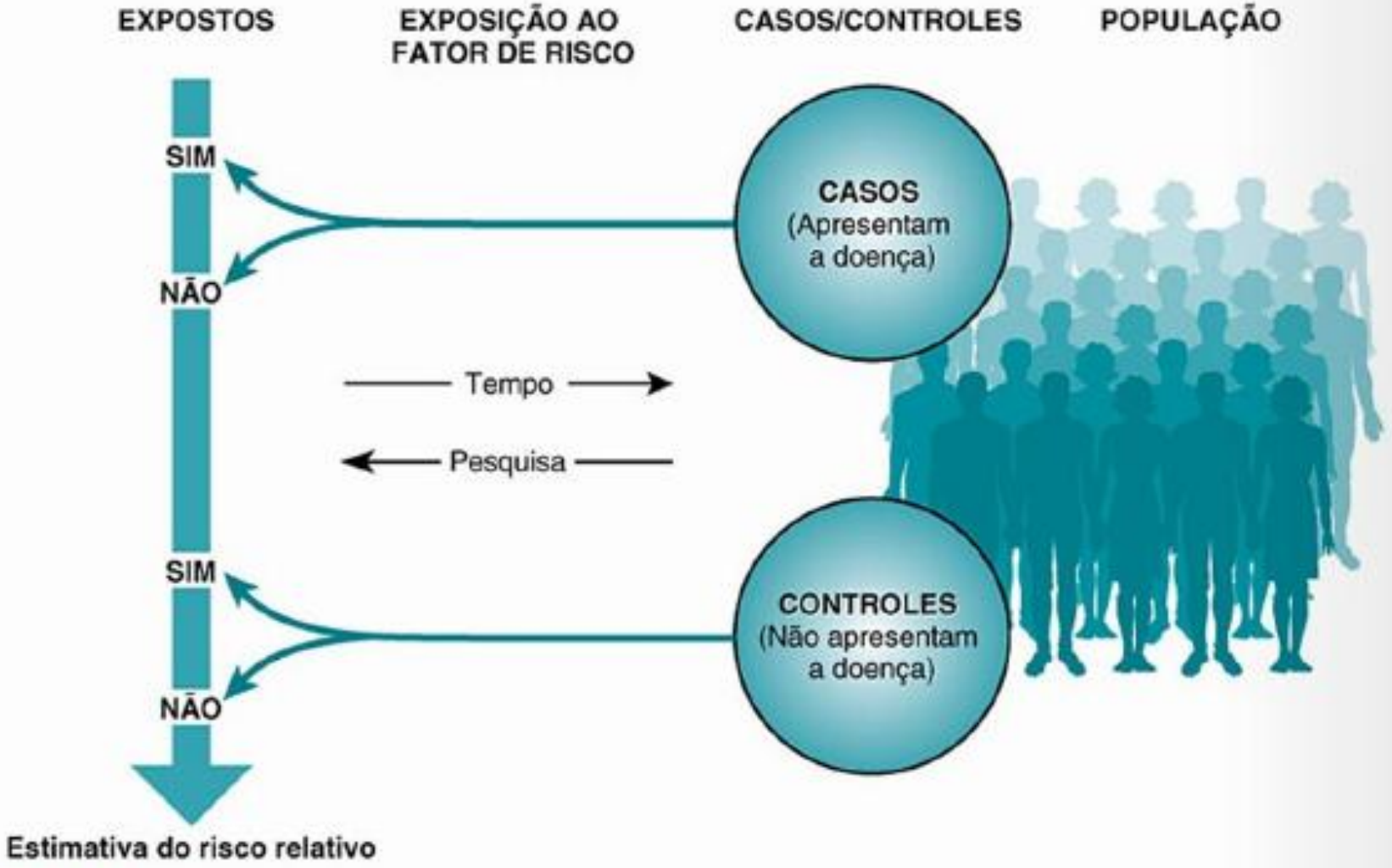


FIGURA 6.1 Delineamento de estudos de caso-controle.

Fonte: Fletcher; Fletcher. **Epidemiologia Clínica: Elementos Essenciais**. 4 ed., 2006

ANÁLISE DOS DADOS DE ESTUDO DE CASOS-CONTROLES

- **Nos estudos de casos-controles, o coeficiente de incidência não é determinável.**
- **Para a estimativa do risco relativo a partir dos valores levantados em estudos de casos controles, usa-se a "*odds ratio*" (razão dos produtos cruzados)**

produtos cruzados

$$OR = \frac{a \,.\, d}{b \,.\, c} \cong RR$$

EXEMPLO

Fonte: Mathias

Distribuição de casos de trombose venosa e controles, de acordo com o uso de anticoncepcionais (Almeida Filho & Rouquayrol, 1992).

Uso de contraceptivos orais	Trombose venosa		Total
	Casos	Controles	
Sim	25	350	375
Não	5	570	575
Total	30	920	950

$$OR = \frac{25\ x\ 570}{350\ x\ 5} = \frac{14.250}{1.750} = 8{,}14 \cong RR$$

RR = 8,14 - significa que o risco de uma mulher que tomava contraceptivo oral ter trombose venosa foi 8,14 vezes o risco que correu uma mulher que não tomava.

Estudos seccionais

- **Também é conhecido como estudo transversal ou estudo de prevalência.**
- **É aquele em que, sem levar em conta os acontecimentos passados ou futuros, mede-se a suposta causa e o respectivo efeito em um dado momento ou lapso de tempo.**
- **A análise de dados dos estudos seccionais baseia-se fundamentalmente na comparação das proporções de indivíduos acometidos entre os expostos ao fator e entre os não expostos.**

ANÁLISE DOS DADOS DE ESTUDOS SECCIONAIS

- **Para a estimativa do risco nos estudos seccionais, pode-se usar o risco relativo e o risco atribuível da mesma forma usada para os estudos de coortes, com a diferença de que a medida de ocorrência, nesse caso, é de prevalência e não de incidência.**

- **A razão de prevalência, equivalente ao risco relativo, será dada pela relação entre a prevalência da enfermidade no grupo exposto ao fator e a prevalência da enfermidade no grupo não exposto ao fator.**

- **O equivalente ao risco atribuível será dado pela diferença entre as taxas de prevalência nos expostos e nos não expostos.**

EXEMPLO
Fonte: Mathias

Estudo seccional: investigação sobre a associação entre migração e doença mental em adultos de meia-idade (Pereira, 1995).

Migração	Doença mental		Total
	Sim	Não	
Migrante	18	282	300
Não migrante	21	679	700
Total	39	961	1.000

Taxas de prevalência:

$$Migrantes = \frac{18}{300}\ x\ 100 = 6\%$$

$$Não\ migrantes = \frac{21}{700}\ x\ 100 = 3\%$$

Risco relativo = razão de prevalências = 6/3 = 2

Risco atribuível = Diferença de prevalências = 6% - 3% = 3%

Estudos experimentais (intervencionais)

- **Por meio da experimentação, podem-se evidenciar diretamente os fatores causais do agravo em estudo.**
- **Ligado a intervenções de prevenção das doenças.**
- **Um grupo experimental e um grupo-controle são escolhidos.**
- **No grupo experimental, ou grupo-teste, é feita a intervenção.** (NÃO hai interferências externas que podem influenciar no estudo, ex.: ambiente)

ANÁLISE DOS DADOS DE ESTUDOS EXPERIMENTAIS (INTERVENCIONAIS)

- **Na avaliação de um estudo experimental populacional, pode-se calcular o risco relativo, usando a mesma fórmula usada nos estudos de coortes.** (razão entre os expostos e NÃO expostos)
- **Também o risco atribuível pode ser calculado da mesma maneira.**

Importante saber:

* Risco Relativo x Absoluto e compará-los e/ os semelhanças do demais cálculos
* Tipos e fatores de risco

Obrigada!